8

・不定積分の部分積分法～1回利用～

$$\boxed{\int f(x)g'(x)\,dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)\,dx}$$

積の微分

(証明)

$$\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \quad \leftarrow \text{積の微分}$$

より

$$f(x)g(x) = \int f'(x)g(x)\,dx + \int f(x)g'(x)\,dx$$

であるから

$$\int f(x)g'(x)\,dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)\,dx \quad \square$$

(例1) 次の不定積分を求めよ。

Cは積分定数とする。

(1) $\int x\cos x\,dx = \int x(\sin x)'dx = x\sin x - \int (x)'\sin x\,dx$

$= x\sin x - \int \sin x\,dx$

$= x\sin x + \cos x + C$ //

(2) $\int xe^x dx = \int x(e^x)'dx = xe^x - \int (x)'e^x dx$

$= xe^x - \int e^x dx$

$= xe^x - e^x + C$

$= (x-1)e^x + C$ //

(3) $\int x\log x\,dx = \int \left(\frac{1}{2}x^2\right)'\log x\,dx = \frac{1}{2}x^2\log x - \int \frac{1}{2}x^2(\log x)'dx$

$= \frac{1}{2}x^2\log x - \int \frac{1}{2}x^2\cdot\frac{1}{x}dx$

$= \frac{1}{2}x^2\log x - \frac{1}{4}x^2 + C$

$= \frac{1}{4}x^2(2\log x - 1) + C$ //

(4) $\int \log x\,dx = \int (x)'\log x = x\log x - \int x(\log x)'dx$

$= x\log x - \int x\cdot\frac{1}{x}dx$

$= x\log x - x + C$ // ← 暗記するとラク!

(例2) 次の不定積分を求めよ。

Cは積分定数とする。

(1) $\int x\sin 2x\,dx = \int x\left(-\frac{1}{2}\cos 2x\right)'dx$

$= -\frac{1}{2}x\cos 2x + \frac{1}{2}\int 1\cdot\cos 2x\,dx$

$= -\frac{1}{2}x\cos 2x + \frac{1}{4}\sin 2x + C$

(2) $\int \frac{x}{\cos^2 x}dx = \int x(\tan x)'dx$

$= x\tan x - \int 1\cdot\tan x\,dx$

$= x\tan x + \int \frac{(\cos x)'}{\cos x}dx$

$= x\tan x + \log|\cos x| + C$ //

(3) $\int xe^{2x}dx = \int x\cdot\left(\frac{1}{2}e^{2x}\right)'dx$

$= \frac{1}{2}xe^{2x} - \frac{1}{2}\int 1\cdot e^{2x}dx$

$= \frac{1}{2}xe^{2x} - \frac{1}{4}e^{2x} + C$

$= \frac{1}{4}(2x-1)e^{2x} + C$ //

(4) $\int \frac{x}{e^x}dx = \int xe^{-x}dx$

$= \int x(-e^{-x})'dx$

$= -xe^{-x} + \int 1\cdot e^{-x}dx$

$= -xe^{-x} - e^{-x} + C$

$= -(x+1)e^{-x} + C$ //

(5) $\int x\cdot 2^x dx = \int x\cdot\left(\frac{2^x}{\log 2}\right)'$

$= x\cdot\frac{2^x}{\log 2} - \frac{1}{\log 2}\int 1\cdot 2^x dx$

$= \frac{x\cdot 2^x}{\log 2} - \frac{2^x}{(\log 2)^2} + C$ //

(6) $\int \log(x+1)dx = \int (x+1)'\log(x+1)dx$

$= (x+1)\log(x+1) - \int (x+1)\cdot\frac{1}{x+1}dx$

$= (x+1)\log(x+1) - x + C$ //

(7) $\int e^x\log(e^x+2)dx = \int (e^x+2)'\log(e^x+2)dx$

$= (e^x+2)\log(e^x+2) - \int (e^x+2)\frac{e^x}{e^x+2}dx$

$= (e^x+2)\log(e^x+2) - e^x + C$ //

(8) $\int \frac{\log x}{x^2}dx = \int \left(-\frac{1}{x}\right)'\log x\,dx$

$= -\frac{1}{x}\log x + \int \frac{1}{x}\cdot\frac{1}{x}dx$

$= -\frac{1}{x}\log x - \frac{1}{x} + C$

$= -\frac{\log x + 1}{x} + C$ //